Dokumentacja projektu

Systemy kontrolno-pomiarowe

Sonar 2D

Wykonali:
-Wiktor Minor
-Szymon Lasak

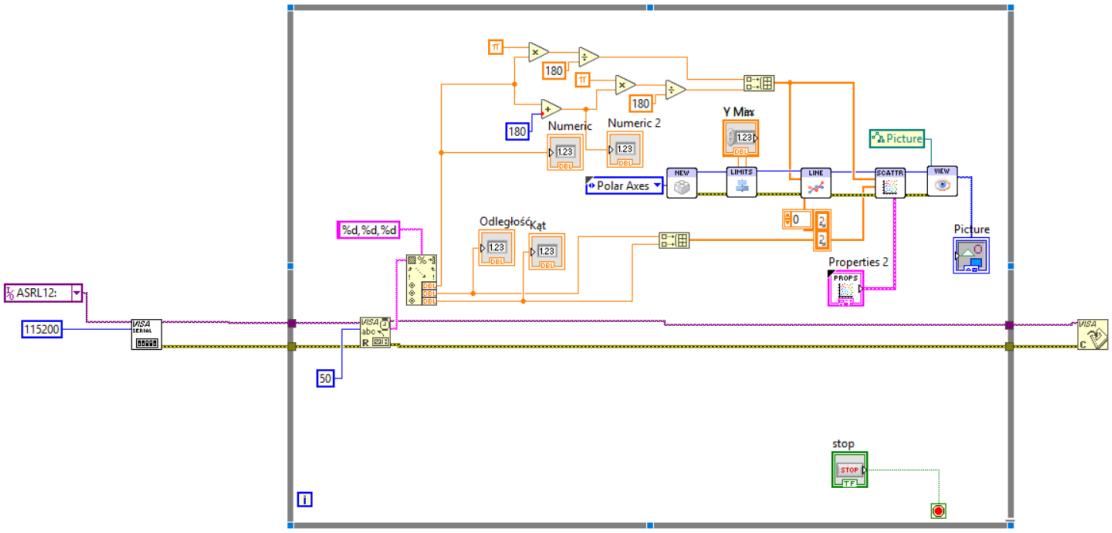
1. Zasada działania

Projekt sonaru został zrealizowany przy użyciu mikrokontrolera STM32F303K, dwóch czujników HC-SR04 oraz serwomechanizmu SG-90. Działanie komponentów zostało zaprogramowane w STM32Cube, natomiast interfejs graficzny w programie LabView. Sonar działa na zasadzie mierzenia odległości poprzez czujniki ultradźwiękowe, serwomechanizm je obraca aby mogły przeskanować obszar dookoła nich. Wszystko to jest sterowane poprzez mikrokontroler i przesyłane poprzez UART na komputer.

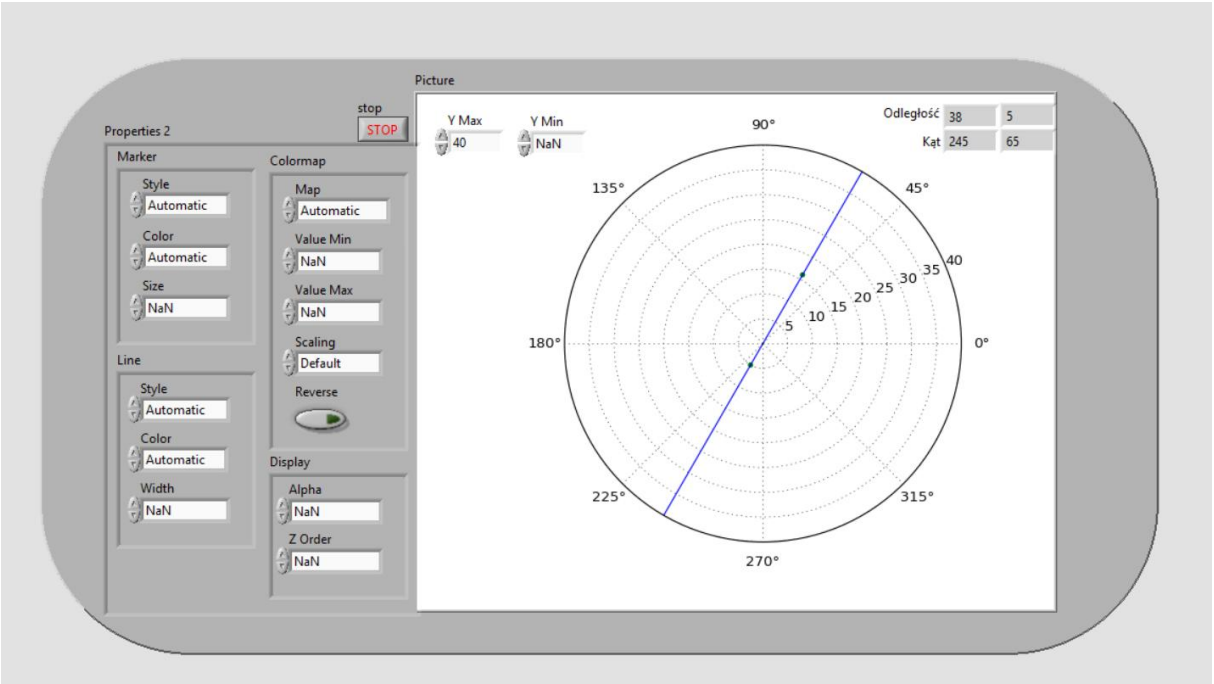
2. Interfejs graficzny i instrukcja jego obsługi

Interfejs graficzny, jak zostało powiedziane powyżej, został stworzony w LabView. W pierwszej kolejności program łączy się z urządzeniem za pomocą portu szeregowego, przy użyciu VISA Configurate Port. Ustawiono baudrate zgodny z tym, jaki był ustalony na mikrokontrolerze. Następnie dane są przesyłane do pętli while i odczytywane i konwertowane na liczby za pomocą bloku „Scan from string". Następnie kąt, który został przesłany w stopniach, zostaje przeliczony na radiany i wraz z kątem przeciwnym tworzy dwuelementową tablicę, która trafia do wykresu wraz z odczytaną odległością. Następnie jest rysowany wykres biegunowy, wraz z liniami reprezentującymi aktualny kąt skanowania, który aktualizuje się wraz z każdą przesłaną daną. Pętla będzie działała do momentu aż użytkownik nie kliknie przycisku „stop". Wygląd Block Diagramu oraz tabela ze wszystkimi użytymi blokami zostały przedstawione na zdjęciu poniżej.

Do front panelu, oprócz wykresu biegunowego, został dodany przycisk stop, który zatrzymuje działanie programu. Oprócz tego zostały dodane możliwości zmiany parametrów wykresu np. kolor, skala, wartość minimalna oraz maksymalna jaka będzie się wyświetlać. Wygląd został przedstawiony poniżej. Wygląd diagramu blokowego oraz front panelu został przedstawiony na następnej stronie.



Rys. 1 Przedstawia block diagram



Rys. 2 Przedstawia front panel